Assesment 2 Robotika dan Sistem Cerdas

Anggota kelompok:

1. Rahmad Hamdi Siregar (101032330026)
2. Maheswara Ariq Athallah (101032300050)
3. Daffa Hermansyah (101032330090)
4. Muhammad Al Qarnie (101032330043)
5. Farrel Erza Farrandi (101032330169)

Judul Paper: In-Depth Review of Advanced Control Strategies and Cutting-Edge Trends in Robot Manipulators: Analyzing the Latest Developments and Techniques

Penulis: Sherif I. Abdelmaksoud, Mohammed H. Al-Mola, Ghulam E. Mustafa Abro, Vijanth S. Asirvadam

Jurnal: IEEE Access, Volume 12, Hal. 47672–47701 (2024)

RANGKUMAN PAPER

BAB 1: INTRODUCTION

Perkembangan robot manipulator saat ini bergerak sangat cepat. Kebutuhan industri akan efisiensi dan keselamatan pekerja menjadi faktor pendorong utamanya [1], terutama untuk menangani pekerjaan yang berulang, membosankan, butuh ketelitian tinggi, atau berbahaya [5]. Secara fisik, manipulator robot dirancang meniru gerakan tangan manusia. Struktur utamanya tersusun atas rangkaian tautan dan sendi gerak, baik berupa sendi putar (*revolute*) maupun sendi geser (*prismatic*). Pada bagian ujung lengan, dipasang efektor akhir (*end-effector*) yang dapat diganti sesuai kebutuhan tugas [8], [9], [10], seperti penjepit (*gripper*) mekanik untuk mengangkat barang, kepala las, semprotan cat, hingga sensor kamera untuk memeriksa kualitas produk [8], [9].

A. Pembagian Robot Berdasarkan Sifat Tautan

- **Robot Kaku (*Rigid Manipulator*)**

  Jenis ini paling banyak dipakai di pabrik manufaktur. Rangkanya kokoh, mampu mengangkat beban berat (*payload* besar), dan getaran mekanisnya sangat kecil. Namun, bobotnya yang berat membuat robot ini butuh motor besar, boros energi, dan biaya pembuatannya mahal. Contoh penggunaannya antara lain pada robot antariksa dan robot sayap-kepak [1], [5], [6].

- **Robot Fleksibel (*Flexible Manipulator*)**

  Robot ini dibuat dengan struktur yang ramping dan elastis. Keunggulan utamanya adalah bobotnya yang ringan, hemat daya listrik, dan lincah saat bergerak. Kendala

terbesarnya ada pada getaran; batangnya mudah melengkung dan terus berosilasi, sehingga posisi ujung robot sulit dikontrol secara presisi. Contoh aplikasinya meliputi robot bawah laut dan instrumen bedah mikro [1], [5], [7].

- **Robot Kaku-Fleksibel (*Rigid-Flexible Manipulator*)**

Jenis ini memadukan tautan kaku dan tautan lentur untuk mengambil jalan tengah antara kapasitas angkut dan efisiensi bobot (misalnya pada jarum suntik mikro). Masalah utamanya terletak pada interaksi antara bagian kaku dan lentur yang menghasilkan efek kopling dinamis (*coupling effect*), sehingga respon getarannya sangat rumit untuk distabilkan [5], [6], [7].

B. Kategori dan Ciri Khas Robot Manipulator

- **Jumlah Arah Gerak (*Degrees of Freedom / DOF*)**
    - **Robot Standar (6 DOF):** Memiliki 6 sendi gerak, pas untuk memindahkan dan memutar benda bebas ke segala arah di ruang tiga dimensi [8], [9].
    - **Robot Redundan (>6 DOF):** Memiliki lebih dari 6 sendi gerak, yang memberikan keleluasaan ekstra bagi lengan robot untuk menekuk menghindari rintangan maupun kondisi singularitas (*singularities*) di ruang sempit [8], [10].
    - **Robot Defisien (<6 DOF):** Memiliki sendi kurang dari 6 DOF, biasanya dipakai untuk tugas sederhana seperti memindahkan barang pada satu bidang datar [8], [9].
- **Mekanisme Kinematika**
    - **Rantai Terbuka (Serial):** Tautan tersusun berurutan dari pangkal sampai ujung dengan jangkauan kerja yang luas [8], [9].
    - **Rantai Tertutup (Paralel):** Beberapa lengan menyangga satu ujung kerja secara bersamaan sehingga sangat kokoh, cepat, dan presisi, meskipun area kerjanya lebih sempit [8], [9].
    - **Hibrida:** Menggabungkan sistem rantai terbuka dan tertutup dalam satu struktur robot [8], [9].
- **Sistem Penggerak**
    - **Motor Listrik (Servo/Stepper):** Paling umum dipakai karena bersih, tidak bising, presisi tinggi, dan putarannya mudah diatur [8], [9].
    - **Hidrolik:** Mampu mengangkat muatan berbobot sangat berat dengan torsi besar, namun memiliki risiko kebocoran oli dan perawatan yang cukup rumit [8], [9].

- **Pneumatik:** Memakai tenaga angin bertekanan sehingga responnya cepat dan bersih, tetapi posisinya sulit dihentikan secara presisi akibat sifat udara yang kompresibel [8], [9].

- **Jangkauan Ruang Kerja (*Workspace*)**
  - **Reachable Workspace:** Seluruh volume ruang yang dapat disentuh oleh ujung robot, setidaknya dari satu sudut orientasi tertentu [8], [9].
  - **Dexterous Workspace:** Area kerja optimal di mana ujung robot bebas berputar dan bekerja dari segala sudut orientasi [8], [9].

- **Karakteristik Gerakan**
  - **Spatial Manipulator:** Lengan robot dapat bergerak bebas di ruang tiga dimensi (3D) [8], [9].
  - **Spherical Manipulator:** Gerakan lengan berputar membentuk lintasan bola mengelilingi satu titik pusat [8], [9].
  - **Planar Manipulator:** Semua pergerakan tautan hanya terjadi sejajar pada satu bidang datar (2D) [8], [9].

C. Sudut Pandang Pemodelan Matematika dan Asumsi

- **Robot Tautan Kaku (*Rigid-Link*)**

Dianalisis menggunakan kinematika posisi dan matriks transformasi untuk menentukan letak ujung robot, sedangkan perhitungan torsi motor menggunakan rumus dinamika Euler-Lagrange. Dalam pemodelan ini, tautan robot diasumsikan kaku sempurna tanpa deformasi struktural agar perancangan sistem kontrol tidak terlalu rumit [5], [9], [12].

- **Robot Tautan Fleksibel (*Flexible-Link*)**

Perhitungannya jauh lebih kompleks karena harus menggabungkan gerak benda tegar dengan rumus kelenturan bahan (*displacement fields*). Dinamika getarannya dimodelkan lewat Teori Balok Euler-Bernoulli dan analisis ragam getar (*modal analysis* / FEA) untuk mencari frekuensi alami strukturnya. Asumsi dasarnya, kelenturan tautan dianggap masih berada dalam batas elastisitas linier [5], [11], [12], [14].

- **Robot Kaku-Fleksibel (*Rigid-Flexible Link*)**

Menggabungkan dinamika Euler-Lagrange untuk tautan kaku dan teori mekanika elastisitas untuk tautan lentur, ditambah perhitungan interaksi gaya kopling di antara keduanya. Model ini umumnya mengasumsikan defleksi linier pada bagian lentur guna menjaga agar beban komputasi kontroler tidak berlebihan [5], [14], [15].

D. Tujuh Kerumitan Matematis Manipulator Robot

Berdasarkan Tabel 4 pada paper, terdapat tujuh aspek kerumitan matematis utama yang dihadapi dalam pemodelan dan pengendalian robot manipulator [11], [16], [17], [18], [19]:

1. **Sistem Koordinat dan Transformasi (*Coordinate Systems and Transformations*):** Menghubungkan kerangka koordinat dari pangkal robot hingga ujung efektor menggunakan operasi matriks transformasi homogen dan trigonometri [16], [17].
2. **Kinematika Maju (*Forward Kinematics*):** Menghitung koordinat posisi dan orientasi ujung alat apabila nilai sudut-sudut sendi sudah diketahui [11], [16].
3. **Kinematika Balik (*Inverse Kinematics*):** Menghitung sudut sendi yang harus diputar agar robot mencapai target tertentu; hitungan ini rumit dan kerap memiliki solusi majemuk atau sulit diselesaikan secara analitis [11], [16], [17].
4. **Matriks Jacobian (*Jacobian Matrix*):** Matriks penghubung kecepatan sudut sendi dengan kecepatan linier/anguler ujung robot, sangat krusial untuk kendali lintasan dan kecepatan [16], [17], [18].
5. **Dinamika Sistem (*Dynamics*):** Hubungan fisik antara torsi aktuator, gaya, percepatan, inersia, serta efek Coriolis dan sentrifugal saat robot bergerak [11], [16], [17], [18].
6. **Kondisi Singularitas (*Singularities*):** Konfigurasi sudut kritis saat robot kehilangan derajat kebebasan gerak tertentu (sendi terkunci lurus), yang dapat memicu lonjakan kebutuhan torsi aktuator tanpa batas [16], [17], [19].
7. **Geometri Robot (*Robot Geometry*):** Pemodelan parameter fisik nyata robot seperti panjang tautan, posisi koordinat sendi, dan dimensi fisik alat kerja di ujung [16], [17], [18].

E. Model Lengan Robot yang Populer di Industri

Di lantai pabrik, kebutuhan kerja yang beragam melahirkan beberapa bentuk robot yang khas. Model yang paling umum adalah robot bersendi (*articulated robot*), yang gerakannya luwes mirip lengan manusia sehingga menjadi standar utama untuk proses perakitan bodi mobil dan pengelasan [8], [9]. Untuk industri elektronik, robot *SCARA* menjadi pilihan favorit karena gerakannya di bidang horizontal sangat cepat dan memiliki fleksibilitas selektif (*selective compliance*), pas untuk memasang komponen kecil ke papan sirkuit tanpa merusaknya [8], [9], [10].

Di sisi lain, pabrik makanan dan obat-obatan banyak mengandalkan robot *Delta* yang bergelantungan dengan tiga lengan paralel; robot ini bergerak dengan percepatan luar biasa tinggi khusus untuk menyortir dan mengemas barang (*pick-and-place*) [8], [9]. Jika barang

yang diangkat sangat berat dan area pabriknya mencapai puluhan meter, industri menggunakan robot *Cartesian* atau *gantry* yang bergerak di atas rel linier sumbu X-Y-Z [8], [9]. Perkembangan terkini juga mempopulerkan robot kolaboratif (*cobot*) yang dibekali sensor pembatas gaya sensitif, sehingga aman bekerja berdampingan dengan manusia tanpa pagar pelindung [8], [9]. Sementara untuk area kerja yang sempit dan berputar, seperti mesin cetak injeksi plastik dan pengecoran logam (*die casting*), industri memakai robot silindris atau polar yang memiliki ruang kerja kompak [8], [9].

BAB 2: CONTROL STRATEGIES

Manipulator robot menghadapi banyak kendala dalam pelacakan posisi yang akurat, seperti variasi beban, gangguan, nonlinieritas, dan sifat *underactuated* [5], [20], [21], [22]. Namun, pesatnya kemajuan teknologi memicu pengembangan berbagai strategi kontrol canggih untuk mengatasi masalah tersebut [23]. Bagian ini mengulas strategi dan teknik inovatif tersebut ke dalam empat kategori: *rigid-link*, *flexible-link*, *rigid-flexible link*, dan *multi-link* (lebih dari dua tautan).

A. Rigid Link

Manipulator berbodi kaku (*rigid-link*) menghadapi tantangan kontrol seperti gangguan eksternal, ketidakpastian parameter, efek kopling (*coupling impacts*), sifat non-linier, dan kondisi *underactuated* [5], [20], [21], [22]. Penelitian difokuskan untuk meningkatkan kinerja sistem, mencapai konvergensi cepat, dan pelacakan lintasan yang akurat.

1. **Single-Link:**
    a. **Perencanaan Lintasan Mulus:** Diterapkan pembuatan lintasan *jerk* yang kontinyu dan terbatas (*jerk-bounded trajectory*) menggunakan polinomial orde ke-5 untuk menghasilkan gerakan mulus tanpa getaran [24].
    b. **Pengamat & Pengontrol Robust:** Penggunaan *Sliding Mode Control* (SMC) berbasis *finite-time* yang digabungkan dengan *Fixed-Time Observer* (FTO) mampu meminimalkan gangguan tak berpasangan (*mismatched disturbances*) dan mengurangi efek *chattering* [25].
    c. **Peredaman Gangguan:** Pendekatan *Generalized Proportional Integral Observer* (GPIO) dan *Linear Active Disturbance Rejection Control* (LADRC) terbukti efektif meredam dinamika tak ter-modelkan dan gangguan dependen waktu [26].
    d. **Estimasi Status & Gain Adaptif:** Penggunaan pengamat H_∞ (seperti *Generalized Observer*) dan kontrol dinamika *gain* adaptif membantu mengompensasi penundaan waktu (*time-delay*) serta variasi beban muatan (*payload*) [27], [29].
2. **Dual-Link:**
    a. **Optimasi Parametrik (PID/FOPID):** Gain pengontrol PID/FOPID dioptimalkan menggunakan algoritma meta-heuristik (seperti *Sooty Tern Optimization*, *Particle Swarm Optimization* (PSO), dan *Bat Algorithm*) untuk meningkatkan presisi pelacakan lintasan dan penolakan gangguan [32], [33].
    b. **Pengontrol Non-Linier & SMC Lanjutan:** Penggunaan varian SMC seperti *Integral SMC*, *Super-Twisting SMC*, *Nonsingular Fast Terminal SMC* (NFTSMC), dan *Continuous Terminal SMC* (CTSMC) memberikan konvergensi *finite-time/fixed-time* yang cepat, efisiensi energi, serta penekanan fenomena *chattering* dan *Zeno effect* [22], [37], [39], [43], [47].
    c. **Estimator Gangguan & Jaringan Saraf Tiruan:** Integrasi pengamat gangguan (*Disturbance Observer* / DOB, *Extended State Observer* / ESO, UDE) dan jaringan saraf (RBFNN, WNN, ZNN, ANN) digunakan untuk mempelajari dinamika sistem secara *online*, mengompensasi gesekan (*friction compensation*), serta menangani

kegagalan aktuator (*fault-tolerant control*) [38], [40], [56], [61], [62], [64], [67], [68], [73], [79].

d. **Kendala Sistem & Keamanan:** Metode seperti *State-Dependent Unified Mapping Function* (SDUMF) dan *Model Predictive Control* berbasis LPV (LPV-MPC) diterapkan untuk menangani batasan status/kecepatan (*state/velocity constraints*) dan saturasi masukan aktuator [20], [57].

B. Flexible Link

Manipulator fleksibel menawarkan keunggulan rasio daya muat terhadap massa yang tinggi, bobot ringan, dan konsumsi energi yang rendah [1], [5], [6], [7], [91]. Namun, model matematikanya jauh lebih kompleks dan sangat rentan terhadap getaran mekanis yang memengaruhi akurasi posisi *end-effector* [1], [12].

1. **Single-Link Flexible:**
   a. **Peredaman Getaran Ujung (*Tip Position Control*):** Metode seperti *Fractional-Order SMC* (FOSMC), *Linear Quadratic Regulator* (LQR), dan *Model-Free Control* (MFC) berbasis GPIO digunakan untuk mengontrol posisi ujung manipulator secara presisi serta meredam defleksi akibat fleksibilitas struktur [95], [96], [97].
   b. **Deteksi Kesalahan & Struktur *Inflatable*:** Pengamat berbasis *Takagi-Sugeno* (T-S) *fuzzy* digunakan untuk mengestimasi *joint faults* [98]. Selain itu, dikembangkan pula robot fleksibel bertipe *inflatable* yang dilengkapi sensor visi terintegrasi untuk interaksi manusia-robot yang aman [99].
2. **Dual-Link Flexible:**
   a. **Kontrol Komposit & Decoupling:** Pengontrol komposit seperti NMPC-LQR dan SMC-LQR digunakan pada robot ruang angkasa (*space robots*) untuk mengendalikan dinamika pasca-dampak (*post-impact*). Kontro [100]. *decoupling* berbasis sintesis H_∞ dan *Quasi-Full-Closed-Loop Control* (QFCLC) berhasil mengatasi getaran resonansi pada sambungan elastis [1], [101].
   b. **Pembelajaran Mesin & Penekanan Getaran:** Penggunaan *Reinforcement Learning* (RL) *online*, *Adaptive Dynamic Programming* (ADP), serta *Broad Learning* berbasis RBFNN terbukti secara signifikan meredam getaran sambungan fleksibel di bawah kendala *Prescribed Performance* (PP) dan kegagalan aktuator [106], [107], [108].
   c. **Optimasi Hibrida:** Kombinasi algoritma inspirasi alam seperti HSSGWOA (*Salp Swarm Algorithm* + *Grey Wolf Optimizer*) digunakan untuk menyetel parameter *Integral SMC* secara optimal sehingga meningkatkan presisi posisi hingga lebih dari 50% [111].

C: RIGID-FLEXIBLE LINK MANIPULATORS

Manipulator dengan tautan kaku-fleksibel (*rigid-flexible link*) menggabungkan keunggulan struktural dari *rigid-link* (kekuatan angkut beban dan integritas struktural) dengan *flexible-link* (bobot ringan, konsumsi energi rendah, dan kelenturan operasional). Namun, integrasi ini memunculkan tantangan dinamika yang sangat rumit:

- Adanya efek kopling timbal balik (*coupling effect*) yang kuat antara pergerakan bodi kaku (*rigid-body motion*) dan osilasi elastis tak hingga (*elastic vibrations*).
- Model matematis berdimensi tinggi yang umumnya diturunkan melalui persamaan diferensial parsial (*Partial Differential Equations* / PDE) atau metode modal (*Assumed Mode Method* / AMM).
- Kerentanan terhadap saturasi input, distorsi kuantisasi sinyal kendali, dan gangguan eksternal dinamis.

Sintesis Penelitian dan Strategi Kendali Utama

Penelitian dalam seksi ini difokuskan pada peredaman vibrasi elastis secara aktif bersamaan dengan pelacakan lintasan sudut sendi:

1. Aplikasi Robot Luar Angkasa (*Space Robotics*):
   Liu et al. (2022) [112]: Meneliti manipulasi lengan fleksibel panjang pada robot luar angkasa saat menangkap target non-kooperatif. Strategi kendali difokuskan pada peredaman osilasi elastis akibat tumbukan berulang (*continuous collisions*) saat fase kontak.
2. Kendali Berbasis Model PDE dan Kuantisasi Input:
   Cao & Liu (2019) [14]: Mengembangkan model PDE berbasis prinsip Hamilton untuk manipulator dua-taut kaku-fleksibel dengan input terkuantisasi (*quantized feedback controller*). Metode ini berhasil menghilangkan kesalahan pelacakan dan vibrasi batas (*boundary vibrations*), namun validasi masih sebatas simulasi.
3. Sistem Tereduasi (*Underactuated Rigid-Flexible Systems*):
   Meng et al. (2022) [113]: Meneliti manipulator dua-taut kaku-fleksibel planar (*two-link rigid-flexible* / TLRF) dengan sendi pertama pasif (tanpa aktuator). Dengan memanfaatkan kopling dinamis antara taut pasif dan aktif, kendali posisi berbasis *Genetic Algorithm* (GA) diterapkan untuk menstabilkan taut fleksibel aktif sekaligus mengendalikan taut kaku pasif secara tidak langsung.
4. Kontrol Cerdas & Robust (Neural-SMC):
   Meng et al. (2022) [5]: Merancang pengendali pelacakan adaptif ANN-SM (*Radial Basis Function Neural Network + Sliding Mode Control*) untuk sistem TLRF di bawah ketidakpastian model dan gangguan persisten motor sendi. Metode ini terbukti lebih unggul dibanding kendali PD klasik maupun *nonlinear PD-like*.
5. Iterative Learning Control (AILC) dalam Ruang 3D:
   Zhang et al. (2022) [7]: Mengusulkan *Adaptive Iterative Learning Control* (AILC) berbasis *disturbance observer* untuk manipulator kaku-fleksibel 3D dengan batasan input

dan gangguan berubah waktu. Skema ini secara iteratif menekan deformasi elastis komponen fleksibel dan mempercepat konvergensi pelacakan sudut rotasi.

D: MULTI-LINK

Kategori *multi-link* mencakup robot dengan redundansi kinematika tinggi, manipulator paralel, robot kabel (*cable-driven*), manipulator lunak/kontinu (*continuum/bionic*), serta lengan robot kolaboratif (*cobot/pHRI*). Kompleksitas yang dihadapi meliputi:

- Derajat kebebasan (*Degrees of Freedom* / DOF) yang tinggi menyebabkan fenomena singularitas kinematika (*kinematic singularities*).
- Sifat tereduasi (*underactuated*) ketika jumlah aktuator lebih sedikit dibanding DOF.
- Nonlinieritas aktuator seperti *dead-zone*, *backlash*, histeresis, dan saturasi torsi.

Klasifikasi Strategi Kendali pada Multi-Link Manipulators

1. **Kendali Kepatuhan dan Keamanan Interaksi (pHRI & Variable Stiffness**)
   - Hussain et al. (2021) [114]: Mengembangkan Discrete Variable Stiffness Actuator (DVSA) untuk interaksi aman manusia-robot (pHRI), memungkinkan perubahan kekakuan instan tanpa mekanisme penyetelan rumit, divalidasi dengan PID, LQR, dan pole placement.
   - Gandarias et al. (2020) [142]: Memperkenalkan pemodelan kinematika hybrid learning-based untuk robot kolaboratif Variable-Stiffness-Link (VSL) modular guna memperbaiki akurasi kontrol posisi loop terbuka.
   - Yamine et al. (2020) [115]: Merancang mekanisme paralel 5-batang (PLANarm2) untuk neurorehabilitasi ekstremitas atas di rumah, membuktikan perilaku dinamis yang stabil secara eksperimental.
2. **Kendali Manipulator Berbasis Kabel, Fleksibel Paralel, dan Continuum**
   - Luan & Thinh (2020) [116]: Menyelesaikan masalah kendur (sagging) pada Cable-Driven Parallel Manipulators (CDPM) melalui integrasi metode analitis dan empiris untuk kinematika invers.
   - Morlock et al. (2021) [120]: Mengendalikan robot paralel bertaut sangat fleksibel melalui inversi model real-time dengan algoritma fase minimum (output redefinition dan stabilisasi dinamika internal).
   - Ba et al. (2021) [125]: Menghadirkan robot kontinu (continuum robot / CR) tipis berpenggerak tendon untuk pemeliharaan ruang bakar mesin pesawat udara (aero-engine combustor), mengatasi ketidaksesuaian asumsi kurvatur konstan (PCC mismatch) dengan local model-less fuzzy controller.
   - Xu et al. (2020) [135]: Merancang manipulator snake-like kabel dengan kapasitas beban tinggi menggunakan kendali adaptif berbasis identifikasi model dan Reinforcement Learning (RL).

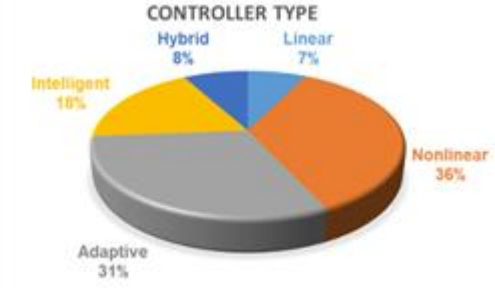
3. **Pengendali Sliding Mode Lanjutan & Jaringan Saraf Tiruan (Advanced SMC & NN)**
    - Zhang et al. (2021) [119]: Menggunakan Chaos-PSO untuk perencanaan lintasan offline yang dipadukan dengan Nonlinear Disturbance Observer (NDOB) berbasis Fast Terminal Sliding Mode (FTSM) untuk manipulator 3-taut tereduasi (free joint pertama).
    - Wu et al. (2020) [123]: Memanfaatkan Back-Propagation Neural Network (BPNN) untuk mengaproksimasi dinamika nonlinier yang dikombinasikan dengan Backstepping SMC pada manipulator planar 4-taut tereduasi.
    - Quynh et al. (2020) [137]: Merancang Adaptive Backstepping Recurrent Fuzzy Wavelet Neural Network (ABRFWNN) untuk mengatasi nonlinieritas dead-zone aktuator pada robot industri, terbukti kokoh dan stabil secara eksperimental.
    - Hwang & Yu (2020) [138]: Merancang Adaptive Fixed-Time Fault-Tolerant Constraint Control (AFTFTCC) untuk lengan multi-link tunggal dan kooperatif dengan batasan input dan gangguan aktuator.
4. **Komputasi Paralel & Inversi Matriks Dinamis (Zeroing Neural Network / ZNN)**
    - Liao et al. (2022) [124] & Tan et al. (2020) [132]: Merancang model Harmonic Noise-Tolerant ZNN (HNTZNN) dan Modified ZNN (MZNN) untuk menyelesaikan inversi Moore-Penrose matriks Jacobian secara dinamis dan konvergen dalam waktu terhingga (finite-time) pada robot 4-taut dan robot Kinova Jaco di bawah derau harmonik.
    - E. Algoritma Metaheuristik dan Kompensasi Gesekan
    - Berbagai metaheuristik mutakhir diimplementasikan untuk melakukan tuning gain kendali (PID, fractional-order PID, SMC) pada multi-link: Flower Pollination (FP) pada mekanisme pantograf [117], Differential Evolution (DE) pada sistem tereduasi vertikal [21], [122], serta Harris Hawks Optimization (HHO) [134].
    - Penanganan gesekan dinamis (Coulomb, viscous, LuGre) diperbaiki menggunakan kompensasi adaptif, fuzzy type-3 [145], dan multivariable feedback [148].

BAB 3: DISCUSSION, SCIENTIFIC REFLECTIONS, AND FUTURE DIRECTIONS

Berdasarkan penelitian yang telah ditinjau, terdapat lima kategori utama sistem kontrol robot manipulator, yaitu linear control, nonlinear control, adaptive control, intelligent control, dan hybrid control. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan yang berbeda.

- **Sistem kendali linier** memiliki kestabilan sistem dinamik loop tertutup pada daerah kecil di sekitar titik operasi atau dalam lingkungan tanpa gangguan, konsumsi energi yang lebih rendah, biaya yang relatif murah, serta kemudahan dalam perancangan dan implementasi. Namun, sistem kendali linier tidak cukup tangguh dalam menghadapi berbagai jenis gangguan dan ketidakpastian sehingga tidak mampu mencakup seluruh kondisi operasi dan pembebanan.
- **Sistem nonlinier** dapat mengatasi gangguan eksternal dan ketidakpastian, serta memiliki rentang kerja yang lebih luas, ketahanan yang lebih baik, dan respons yang lebih cepat. Salah satu kelemahannya adalah kebutuhan akan pengetahuan yang akurat mengenai parameter sistem, yang dalam praktiknya tidak selalu tersedia, membutuhkan konsumsi energi yang besar dan dapat menimbulkan efek yang merugikan, seperti fenomena chattering (osilasi berfrekuensi tinggi pada sinyal kendali).
- **Sistem kendali adaptif** menonjol karena ketangguhannya, ketidakpekaannya terhadap perubahan parameter dan kondisi lingkungan eksternal, kemampuannya dalam menjamin kestabilan, serta keunggulannya dalam pelacakan lintasan yang telah direncanakan (*trajectory tracking*). Namun, sistem ini memerlukan biaya yang relatif tinggi dan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup besar dalam penerapan praktis.
- **Sistem kendali cerdas** memiliki karakteristik berupa rentang operasi yang luas dan perancangan yang tidak bergantung pada model matematis sistem (*model-free design*). Akan tetapi, sistem ini membutuhkan sumber daya komputasi yang besar serta pengetahuan khusus untuk memperoleh inisialisasi yang baik.
- **Sistem kendali hibrida** ditandai dengan rentang operasi yang luas serta ketangguhan dalam menghadapi ketidakpastian dan gangguan. Namun, kelemahan utamanya terletak pada keterbatasan sumber daya sistem, seperti keterbatasan lebar pita (bandwidth) aktuator.

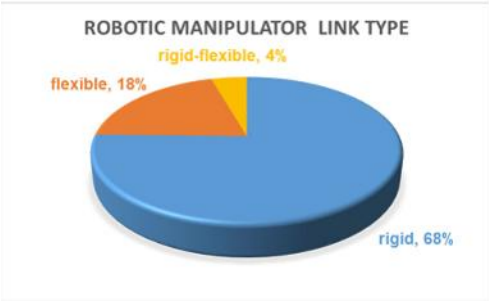
Persentase artikel ilmiah yang dibahas dalam penelitian di paper berdasarkan strategi kendali disajikan dalam bentuk diagram lingkaran (pie chart).



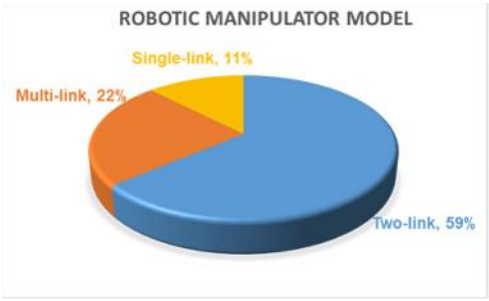
Gambar 3 pie chart strategi kendali

Gambar pie chart menunjukkan bahwa pengendali nonlinier dan adaptive memiliki persentase tertinggi dalam pengendalian sistem lengan robot, yaitu sebesar 36% dan 31%. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya sistem nonlinear dalam memberikan respons yang cepat dan ketangguhan

dalam menghadapi ketidakpastian dan system kendali adaptif dalam mengatasi variasi parameter serta menangani kompleksitas nonlinier pada sistem robotik. Hal tersebut menunjukkan bahwa penelitian banyak berfokus pada pengendalian sistem robot yang kompleks, terutama untuk meningkatkan ketahanan terhadap gangguan, ketidakpastian model, dan perubahan parameter.



Gambar 4 jenis link manipulator

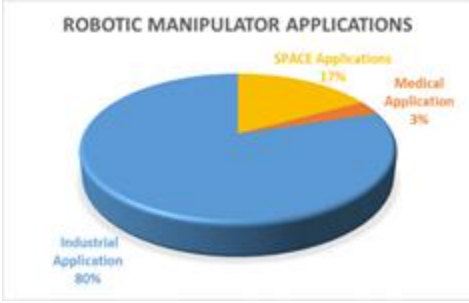


Gambar 5 model manipulator

Berdasarkan Gambar 4, dapat diamati bahwa jenis *link* yang paling banyak digunakan pada manipulator robotik adalah sambungan kaku (rigid link) sebesar 68%. Sementara itu, *flexible link* memiliki persentase sebesar 18%, sedangkan *rigid-flexible link* sebesar 4%.

Gambar 5 menunjukkan bahwa *two-link robotic manipulators* mencakup 59% dari keseluruhan penggunaan. Sementara itu, *multi-link robotic manipulators* mencakup 18%, sedangkan *single-link robotic manipulators* mencakup 11%.

Dominasi *rigid link* dan *two link* terutama disebabkan oleh model dinamika yang lebih mudah dianalisis dan digunakan untuk menguji metode kontrol baru. Model *two link* juga dapat menggambarkan gerakan yang menyerupai lengan manusia.



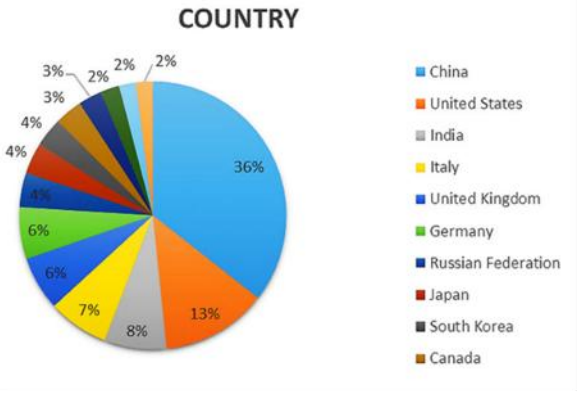
Gambar 6 pengaplikasian robot manipulator

Pada Gambar 6, hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% penggunaan manipulator robotik ditujukan untuk keperluan industri, sedangkan 17% lainnya digunakan untuk aplikasi di bidang antariksa dan 3% sisanya digunakan untuk keperluan medis.

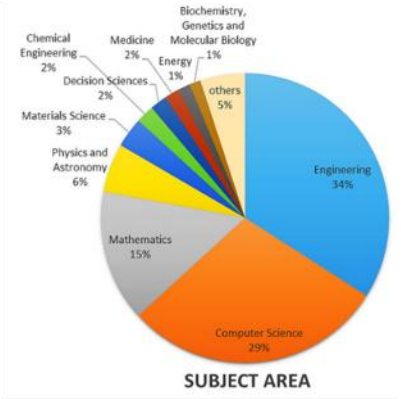


Gambar 7 DOF dari robot manipulator

Ditinjau dari *degrees of freedom* atau DOF, berdasarkan Gambar 7, hasil penelitian menunjukkan bahwa manipulator robotik dengan 2-DOF merupakan jenis yang paling banyak digunakan, dengan persentase sebesar 71%. Sementara itu, manipulator robotik dengan *multi-DOF* memiliki persentase sebesar 18%, sedangkan manipulator dengan 3-DOF dan 1-DOF masing-masing memiliki persentase sebesar 7% dan 4%.



Gambar 11 Publikasi negar



Gambar 12 Penelitian negara

Gambar 11 menunjukkan bahwa Tiongkok, Amerika Serikat, India, dan Italia merupakan negara dengan persentase publikasi akademik tertinggi, masing-masing sebesar 36%, 13%, 8%, dan 7%.

Berdasarkan Gambar 12, bidang teknik (engineering), ilmu komputer (computer science), dan matematika (mathematics) merupakan disiplin ilmu dengan persentase publikasi akademik terbesar, masing-masing sebesar 34%, 39%, dan 15%.

Pengembangan robot manipulator tidak hanya berfokus pada algoritma kontrol, tetapi juga melibatkan inovasi mekanis, teknologi aktuasi, dan kemampuan robot untuk beroperasi pada lingkungan yang berbeda.

Sebagai contoh, manipulator Hiryu-II memiliki struktur modular yang dapat dikonfigurasi ulang sesuai dengan kebutuhan berbagai tugas. Pendorong (thruster) pada manipulator ini memberikan rasio gaya dorong terhadap berat yang tinggi serta kemampuan pengendalian posisi yang presisi. Kelayakan manipulator yang diusulkan telah didemonstrasikan menggunakan prototipe dengan panjang 6,6 meter yang mampu mengangkat beban bermassa 0,6 kg pada ujung lengannya.

Selain itu, penelitian secara eksperimental dilakukan untuk mengkaji kelayakan prototipe manipulator yang terinspirasi dari burung unta (ostrich-inspired manipulator) dan digerakkan menggunakan kawat yang dikendalikan manusia. Manipulator ini dirancang agar dapat bergerak dan melakukan manipulasi secara lincah tanpa khawatir bertabrakan dengan lingkungan di sekitarnya.

Berdasarkan paper, arah pengembangan dan tantangan di masa mendatang yang berkaitan dengan manipulator robotik dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Mengusulkan metode kendali yang efektif untuk manipulator dengan banyak sambungan (multi-link) dan banyak sendi yang mengalami kondisi underactuated
2. Mengusulkan berbagai algoritma optimasi untuk meminimalkan konsumsi energi motor pada sendi robot, seperti operator I-Ching yang inovatif, metode pembelajaran berbasis data (data-based learning), dan kendali prediktif berbasis model
3. Mengembangkan sistem hukum kendali yang sepenuhnya otomatis untuk robot yang terinspirasi dari burung unta.
4. Mengendalikan manipulator dengan link fleksibel yang menghadapi kendala kecepatan nonholonomik dan gangguan eksternal yang berkelanjutan.
5. Mengembangkan solusi dan batasan kendali untuk mencegah osilasi besar akibat perubahan keadaan secara tiba-tiba, seperti kegagalan sistem.
6. Merancang dan mengendalikan manipulator paralel 3-RER serta jenis manipulator paralel multimode lainnya.
7. Mengkaji strategi kendali yang efektif untuk koordinasi sekelompok sistem robotik.
8. Mempelajari robot dengan sendi fleksibel (flexible-joint robots) dengan mempertimbangkan saturasi masukan (input saturation), batasan masukan (input constraints), serta dinamika sistem yang tidak dimodelkan (unmodeled dynamics).
9. Mengkaji sistem robotik yang lebih kompleks dengan mempertimbangkan ketidakpastian kinematika, saturasi masukan, parameter yang tidak diketahui, ketidakakuratan sensor gaya, serta percepatan yang tidak dapat diukur
10. Mengkaji penerapan mobile dual-arm robots untuk mengangkut beban dengan memanfaatkan navigasi visual.
11. Mengembangkan pengendali berbasis kendali gaya aktif waktu nyata (AFC) untuk manipulator robotik pada berbagai kondisi operasi dan pembebanan.

BAB 4: OTHER RELATED DEVELOPMENTS

Perkembangan robot manipulator didukung oleh kemajuan teknologi kontrol, perangkat elektronik, motor DC, pencetakan 3D, dan sensor. Kemajuan tersebut memungkinkan robot dikembangkan untuk berbagai kebutuhan, baik dalam pendidikan, penelitian, maupun pekerjaan di lapangan [159]. Pada bagian ini, paper membahas beberapa perangkat robot manipulator beserta fungsi dan karakteristiknya.

1. QArm dan Interbotix X-Series untuk Pendidikan dan Penelitian

QArm merupakan robot manipulator buatan Quanser yang dikembangkan untuk pendidikan teknik dan penelitian. Robot ini memiliki empat Degree of Freedom (DoF) atau derajat kebebasan gerak, serta dilengkapi gripper dan kamera RGB-D yang memberikan informasi warna dan kedalaman [160].

Perangkat lainnya adalah Interbotix X-Series dari Trossen Robotics. Robot ini mendukung perangkat lunak seperti ROS, ROS2, MoveIt, Gazebo, dan MATLAB. Tersedia beberapa model dengan empat, lima, atau enam DoF serta kemampuan mengangkat beban sebesar 50–750 gram. Pilihan tersebut memungkinkan perangkat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan penelitian [162].

2. Fast Picker dan Robot untuk Pekerjaan Industri

Fast Picker dari ZenRobotics merupakan robot berkecepatan tinggi yang digunakan pada fasilitas pemulihan material. Robot ini dirancang untuk meningkatkan proses pengambilan material yang dapat dimanfaatkan kembali [163]. Selain itu, paper menyebutkan berbagai robot industri untuk pekerjaan pengelasan, pengecatan, penyusunan barang pada palet, pemuatan barang, serta pick-and-place atau pengambilan dan pemindahan benda [164].

3. European Robotic Arm untuk Aplikasi Antariksa

European Robotic Arm (ERA) dirancang untuk bekerja di lingkungan orbit. Robot ini dapat menempel pada stasiun antariksa dan berpindah di antara titik pemasangan dengan gerakan menyerupai perpindahan tangan secara bergantian. ERA dapat dikendalikan dari dalam maupun luar stasiun, melalui kendali langsung atau perintah yang telah diprogram. Pekerjaannya juga dapat dilakukan secara otomatis maupun sebagian otomatis [166].

Paper turut membahas Canadarm2 dan Japanese Experiment Module Remote Manipulator System. Kedua lengan robot tersebut membantu penanganan kendaraan yang datang serta pemindahan muatan pada bagian Amerika Serikat dan Jepang di Stasiun Antariksa Internasional [166].

4. Burt dan LBR Med untuk Kebutuhan Medis

Robot Burt digunakan untuk membantu terapis dalam menangani pasien yang mengalami kelemahan atau kelumpuhan pada tangan dan lengan. Penggunaannya menunjukkan bahwa robot manipulator dapat mendukung proses rehabilitasi anggota tubuh bagian atas [13], [167].

Selain itu, terdapat LBR Med, yaitu robot ringan dengan tujuh sumbu yang mendukung kolaborasi antara manusia dan robot. Robot ini dapat digunakan dalam pengembangan sistem bantuan medis, seperti diagnosis, perawatan, dan tindakan bedah [168], [169].

5. AIMM dan RACHIE untuk Kolaborasi dengan Manusia

Autonomous Industrial Mobile Manipulator (AIMM) merupakan robot yang dibahas dalam proyek SHERLOCK di Eropa. Pengembangannya bertujuan mendukung kerja sama yang aman antara operator manusia dan robot dalam lingkungan industri [171], [172].

Contoh lainnya adalah Robotic Arm for Collaboration with Humans in the Industrial Environment (RACHIE). Robot ini memiliki empat DoF dan dirancang untuk pekerjaan berskala kecil. Salah satu kemampuannya adalah mengenali serta mengelompokkan kaleng berdasarkan warna dan cacatnya [173].

6. Pengembangan Mekanisme Penjepit

Pengembangan robot manipulator juga mencakup mekanisme penjepit atau clamp yang digunakan untuk memegang dan menahan benda kerja. Paper membahas penjepit dengan bagian fleksibel agar benda dapat ditahan dengan baik. Selain itu, terdapat mekanisme penggerak dan rahang penjepit yang dapat menyesuaikan ukuran benda kerja [174].

7. xArm sebagai Robot Berbiaya Rendah

xArm dibahas sebagai pilihan robot kolaboratif dengan biaya rendah dan pemrograman yang mudah. Lengan robot ini dapat digunakan untuk pekerjaan menggenggam dan menyortir benda. Paper juga menjelaskan paket xArm UNO yang mencakup lengan robot xArm 1S serta perangkat tambahan berupa sensor ultrasonik dan sensor warna [175].

8. Printed Articulated Robotic Arm atau PARA

PARA merupakan lengan robot dengan tiga DoF yang dikembangkan sebagai alternatif berbiaya lebih rendah, tetapi tetap memiliki kemampuan torsi dan kecepatan yang memadai. Robot ini mampu mengangkat beban sebesar 2 kg pada jangkauan 940 mm. Kecepatan end-effector mencapai 250 mm/s, sedangkan akurasi posisinya sekitar 2,6 mm pada kondisi tanpa beban [165].

BAB 5: CONCLUSION

Robot manipulator digunakan dalam berbagai bidang, tetapi pengendaliannya masih menghadapi tantangan karena dinamika sistem yang nonlinier, hubungan antarbagian yang saling memengaruhi, serta kompleksitas sistem. Paper ini mengulas berbagai strategi kontrol untuk menghasilkan gerakan yang dapat mengikuti lintasan secara cepat dan akurat ketika menghadapi gangguan maupun kondisi pembebanan yang berbeda.

Pembahasan diawali dengan pengenalan istilah, konfigurasi, komponen, kelebihan, keterbatasan, dan penggunaan robot manipulator. Selanjutnya, paper membahas berbagai pendekatan kontrol beserta kemampuannya dalam menghadapi kendala sistem. Penelitian yang ditinjau juga dibandingkan berdasarkan strategi kontrol, jenis link, model manipulator, bidang penggunaan, dan jumlah derajat kebebasan atau DoF.

Selain mengulas strategi kontrol, paper menjelaskan tantangan dan arah penelitian selanjutnya serta contoh perangkat manipulator untuk pendidikan, penelitian, medis, dan industri. Keseluruhan pembahasan memberikan gambaran mengenai perkembangan pengendalian robot manipulator dan persoalan yang masih perlu dikaji agar robot dapat bekerja dengan baik pada berbagai kondisi.

GAP PENELTIAN

1. Kesenjangan Teori Pemodelan dengan Kondisi Fisik Robot dan Masalah Singularitas

Rujukan Paper: Abdelmaksoud et al. [1], [5], Spong et al. [11], Craig [16], Siciliano et al. [17]

Penjelasan:

- Rumus teori (Tabel 3 pada paper) menganggap lengan robot kaku sempurna, padahal di lapangan struktur lengan tetap bisa melentur saat membawa beban serta memiliki celah gir (*backlash*) dan gesekan mekanis.
- Perhitungan sudut sendi (*inverse kinematics*, Tabel 4) sangat rumit, dan lengan rentan terjebak di posisi kritis (*singularities*) saat meregang lurus yang dapat memicu motor berputar tak terkendali.
- Ukuran fisik robot saat dirakit tidak pernah 100% presisi sesuai teori (*robot geometry*), sehingga sedikit selisih pada sambungan dan baut menyebabkan posisi ujung capit meleset dari sasaran.

Celah Riset ke Depan: Pengembangan algoritma kendali yang mampu mengoreksi selisih ukuran fisik robot secara mandiri (*self-calibration*) serta mencegah lengan terjebak di posisi macet (*singularity-free*) secara *real-time*.

2. Keterbatasan Validasi Eksperimental pada Sistem Kaku-Fleksibel 3D

Rujukan Paper: Zhang et al. [7], Cao & Liu [14], Meng et al. [5]
Penjelasan:

- Sebagian besar penelitian pada seksi ini masih berada pada tahap simulasi numerik (MATLAB/Simulink) dan belum diuji pada perangkat keras riil.
- Pada pemodelan 3 dimensi (seperti pada Zhang et al. [7]), pergerakan lengan menimbulkan interaksi dinamis antara bodi kaku, getaran lentur (*bending*), dan puntir (*torsion*).
- Pada kondisi riil, sinyal kendali digital mengalami kuantisasi (Cao & Liu [14]) serta saturasi motor. Pemasangan sensor getaran fisik (seperti *strain gauge*) pada bagian lentur juga dapat menambah massa link dan menghasilkan derau sinyal (*noise*).

Celah Riset ke Depan: Perancangan pengendali berbasis pengamat keadaan (*observer-based control*) yang mampu meredam getaran secara *real-time* tanpa memerlukan banyak sensor fisik di bagian lengan lentur (*sensorless vibration control*), serta memvalidasi algoritma tersebut pada purwarupa fisik.

3. Pengujian Akurasi Robot Berbiaya Rendah pada Beban yang Berbeda

Rujukan Paper: Tai et al. [165]

Penjelasan:

- PARA dikembangkan sebagai lengan robot berbiaya lebih rendah dengan kemampuan mengangkat beban sebesar 2 kg pada jangkauan 940 mm [165].
- Akurasi posisi yang disebutkan dalam paper sekitar 2,6 mm pada kondisi tanpa beban. Uraian Bab 4 belum menjelaskan perubahan akurasi ketika robot membawa beban dengan berat yang berbeda [165].
- Hal ini menarik untuk dikaji karena kemampuan mengangkat beban perlu dilihat bersama kemampuan robot menjaga posisi ujung lengannya saat bekerja.

Celah Riset ke Depan: Menguji akurasi posisi robot berbiaya rendah pada beberapa berat beban dan posisi lengan, kemudian mengembangkan pengendali yang dapat mengompensasi perubahan beban agar posisi ujung robot tetap mendekati target.

KESIMPULAN AKHIR

Berdasarkan rangkuman dan pembahasan kelompok, pengendalian robot manipulator perlu disesuaikan dengan karakteristik struktur dan kebutuhan tugasnya. Manipulator kaku memiliki keunggulan dalam kekuatan struktur, sedangkan manipulator fleksibel menawarkan bobot yang lebih ringan tetapi lebih sulit dikendalikan karena getaran. Manipulator kaku-fleksibel menggabungkan karakteristik keduanya, sementara manipulator multi-link membutuhkan pengendalian yang mempertimbangkan interaksi gerakan antarbagian.

Berbagai strategi kontrol telah dikembangkan untuk meningkatkan ketelitian pelacakan lintasan, meredam getaran, dan menghadapi gangguan maupun perubahan beban. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasan, sehingga pemilihannya perlu mempertimbangkan kondisi operasi serta sumber daya yang tersedia. Contoh perangkat pada Bab 4 juga menunjukkan bahwa kebutuhan pendidikan, industri, antariksa, dan medis menghasilkan rancangan serta kemampuan robot yang berbeda.

Dari hasil pembahasan, peluang penelitian yang dapat dikembangkan meliputi penanganan perbedaan antara model dan kondisi fisik robot, pengujian pengendali kaku-fleksibel pada perangkat nyata, serta pengujian akurasi robot berbiaya rendah ketika membawa beban. Karena itu, pengembangan robot manipulator perlu disertai pengujian pada kondisi yang sesuai dengan penggunaannya agar kemampuan yang ditunjukkan dalam model atau simulasi dapat dinilai pada perangkat nyata.

DAFTAR PUSTAKA

[1] T. V. Trung and M. Iwasaki, "Fast and precise positioning with coupling torque compensation for a flexible lightweight two-link manipulator with elastic joints," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 28, no. 2, pp. 1025–1036, Apr. 2023, doi: 10.1109/TMECH.2022.3213538.

[5] Q. Meng, X. Lai, Z. Yan, C.-Y. Su, and M. Wu, "Motion planning and adaptive neural tracking control of an uncertain two-link rigid– flexible manipulator with vibration amplitude constraint," IEEE Trans. Neural Netw. Learn. Syst., vol. 33, no. 8, pp. 3814–3828, Aug. 2022, doi: 10.1109/TNNLS.2021.3054611.

[6] S. Choura and A. S. Yigit, "Control of a two-link rigid–flexible manipulator with a moving payload mass," J. Sound Vibrat., vol. 243, no. 5, pp. 883–897, Jun. 2001, doi: 10.1006/jsvi.2000.3449.

[7] J. Zhang, X. Dai, Q. Huang, and Q. Wu, "AILC for rigid-flexible coupled manipulator system in three-dimensional space with time-varying disturbances and input constraints," Actuators, vol. 11, no. 9, p. 268, Sep. 2022, doi: 10.3390/act11090268.

[8] S. T. Holgate, "Considerations on third generation antihistamines," Clin. Experim. Allergy, vol. 32, no. 2, p. 179, Feb. 2002, doi: 10.1046/j.13652222.2002.01339.x.

[9] F. L. Lewis, C. T. Chaouki T. Abdallah, D. M. Dawson, and F. L. Lewis, "Robot manipulator control: Theory and practice 2/E," Ind. Robot An Int. J., vol. 31, no. 5, p. 460, 2004, doi: 10.1108/ir.2004.31.5.460.3.

[10] C. Urrea, J. Cortés, and J. Pascal, "Design, construction and control of a SCARA manipulator with 6 degrees of freedom," J. Appl. Res. Technol., vol. 14, no. 6, pp. 396–404, Dec. 2016, doi: 10.1016/j.jart.2016.09.005.

[11] B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, and G. Oriolo, Robotics: Modelling, Planning and Control, 1st ed. Cham, Switzerland: Springer, 2008.

[12] M. Sayahkarajy, Z. Mohamed, and A. A. Mohd Faudzi, "Review of modelling and control of flexible-link manipulators," Proc. Inst. Mech. Eng., I, J. Syst. Control Eng., vol. 230, no. 8, pp. 861–873, Sep. 2016, doi: 10.1177/0959651816642099.

[13] C. Duret, A.-G. Grosmaire, and H. I. Krebs, "Robot-assisted therapy in upper extremity hemiparesis: Overview of an evidence-based approach," Frontiers Neurol., vol. 10, Apr. 2019, Art. no. 438977, doi: 10.3389/fneur.2019.00412.

[14] F. Cao and J. Liu, "Boundary vibration control for a twolink rigid–flexible manipulator with quantized input," J. Vibrat. Control, vol. 25, nos. 23–24, pp. 2935–2945, Dec. 2019, doi: 10.1177/1077546319873507.

[15] Z. X. Shi, E. H. K. Fung, and Y. C. Li, "Dynamic modelling of a rigid-flexible manipulator for constrained motion task control," Appl. Math. Model., vol. 23, no. 7, pp. 509–525, Jul. 1999, doi: 10.1016/s0307904x(98)10096-3.

[16] J. J. Craig, Introduction To Robotics: Mechanics and Control, 3rd ed. London, U.K.: Pearson, 2005.

[17] M. W. Spong, S. Hutchinson, and M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2005.

[18] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, Feedback Control of Dynamic Systems. Upper Saddle River, NJ, USA: Prentice-Hall, 2006.

[19] J. Nocedal and S. Wright, Numerical Optimization. Cham, Switzerland: Springer, 2006.

[20] X. Li, J. Gu, Z. Huang, W. Wang, and J. Li, "Optimal design of model predictive controller based on transient search optimization applied to robotic manipulators," Math. Biosci. Eng., vol. 19, no. 9, pp. 9371–9387, 2022, doi: 10.3934/mbe.2022436.

[21] L. Wang, X. Lai, P. Zhang, and M. Wu, "A unified and simple control strategy for a class of N-link vertical underactuated manipulator," ISA Trans., vol. 128, pp. 198–207, Sep. 2022, doi: 10.1016/j.isatra.2021.09.020.

[22] Q. Yang, X. Ma, W. Wang, and D. Peng, "Adaptive non-singular fast terminal sliding mode trajectory tracking control for robot manipulators," Electronics, vol. 11, no. 22, p. 3672, Nov. 2022, doi: 10.3390/electronics11223672.

[23] H. Wang, Z. Zhang, X. Tang, Z. Zhao, and Y. Yan, "Continuous output feedback sliding mode control for underactuated flexible-joint robot," J. Franklin Inst., vol. 359, no. 15, pp. 7847–7865, Oct. 2022, doi: 10.1016/j.jfranklin.2022.08.020.

[24] H. Bilal, B. Yin, A. Kumar, M. Ali, J. Zhang, and J. Yao, "Jerk-bounded trajectory planning for rotary flexible joint manipulator: An experimental approach," Soft Comput., vol. 27, no. 7, pp. 4029–4039, Apr. 2023, doi: 10.1007/s00500-023-07923-5.

[25] Y. Wang, Y. Guan, and H. Li, "Observer-based finite-time sliding-mode control of robotic manipulator with flexible joint using partial states," Int. J. Intell. Syst., vol. 2023, pp. 1–12, Apr. 2023.

[26] H. Wang, Y. Zhang, X. Chen, X. Tang, and I.-M. Chen, "On the disturbance rejection control of flexible-joint robot: A GPIO-based approach," Int. J. Control, Autom. Syst., vol. 19, no. 8, pp. 2910–2920, Aug. 2021, doi: 10.1007/s12555-020-492-8.

[27] L. Boutat-Baddas, G.-L. Osorio-Gordillo, and M. Darouach, "H∞ dynamic observers for a class of nonlinear systems with unknown inputs," Int. J. Control, vol. 94, no. 3, pp. 558–569, Mar. 2021, doi: 10.1080/00207179.2019.1600031.

[29] J. Lee, P. H. Chang, and M. Jin, "An adaptive gain dynamics for time delay control improves accuracy and robustness to significant payload changes for robots," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 67, no. 4, pp. 3076–3085, Apr. 2020, doi: 10.1109/TIE.2019.2912774.

[32] D. Rawat, M. K. Gupta, and A. Sharma, "Trajectory control of robotic manipulator using metaheuristic algorithms," Int. J. Math. Eng. Manag. Sci., vol. 8, no. 2, pp. 264–281, 2023.

[33] M. A. Faraj and A. Mohammed Abbood, "Fractional order PID controller tuned by bat algorithm for robot trajectory control," Indonesian J. Electr. Eng. Comput. Sci., vol. 21, no. 1, p. 74, Jan. 2021, doi: 10.11591/ijeecs.v21.i1.pp74-83.

[37] Y. Wang, T. Sun, and J. Yang, "Super-twisting nonsingular terminal sliding mode-based robust impedance control of robots," Complexity, vol. 2022, pp. 1–6, Apr. 2022, doi: 10.1155/2022/9263699.

[38] Y. Wu, F. Wan, T. Xu, and H. Fang, "UDE-based task space tracking control of uncertain robot manipulator with input saturation and output constraint," Robotica, vol. 40, no. 10, pp. 3651–3668, Oct. 2022, doi: 10.1017/s0263574722000479.

[39] S. J Gambhire, D. Ravi Kishore, M. Kiran Kumar, and S. N Pawar, "Design of super twisting integral sliding mode control for industrial robot manipulator," Int. J. Electr. Comput. Eng. Syst., vol. 13, no. 9, pp. 815–821, Dec. 2022, doi: 10.32985/ijeces.13.9.10.

[40] H. Tlijani, A. Jouila, and K. Nouri, "Wavelet neural network sliding mode control of two rigid joint robot manipulator," Adv. Mech. Eng., vol. 14, no. 8, Aug. 2022, Art. no. 168781322211198, doi: 10.1177/16878132221119886.

[43] J. Zhai and Z. Li, "Fast-exponential sliding mode control of robotic manipulator with super-twisting method," IEEE Trans. Circuits Syst. II, Exp. Briefs, vol. 69, no. 2, pp. 489–493, Feb. 2022, doi: 10.1109/TCSII.2021.3081147.

[47] H. Wang, W. Peng, X. Tan, J. Sun, X. Tang, and I.-M. Chen, "Robust output feedback tracking control for flexible-joint robots based on CTSMC technique," IEEE Trans. Circuits Syst. II, Exp. Briefs, vol. 68, no. 6, pp. 1982–1986, Jun. 2021, doi: 10.1109/TCSII.2020. 3037355.

[56] Q. Wen, X. Yang, C. Huang, J. Zeng, Z. Yuan, and P. X. Liu, "Disturbance observer-based neural network integral sliding mode control for a constrained flexible joint robotic manipulator," Int. J. Control, Autom. Syst., vol. 21, no. 4, pp. 1243–1257, Apr. 2023, doi: 10.1007/s12555-0210972-5.

[57] K. Zhao, L. Chen, W. Meng, and L. Zhao, "Unified mapping functionbased neuroadaptive control of constrained uncertain robotic systems," IEEE Trans. Cybern., vol. 53, no. 6, pp. 3665–3674, Jun. 2023, doi: 10.1109/TCYB.2021.3135893.

[61] S. Zhang, P. Yang, L. Kong, W. Chen, Q. Fu, and K. Peng, "Neural networks-based fault tolerant control of a robot via fast terminal sliding mode," IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., vol. 51, no. 7, pp. 4091–4101, Jul. 2021, doi: 10.1109/TSMC.2019.2933050.

[62] W. E. Abdul-Lateef, A. F. Huayier, and N. H. Farhood, "Design of planning trajectory for the planar robot manipulator using linear segments method with parabolic blends (LSPB)," J. Mech. Eng. Res. Dev., vol. 44, no. 3, pp. 159–171, 2021.

[64] L. Xiao, S. Li, K. Li, L. Jin, and B. Liao, "Co-design of finite-time convergence and noise suppression: A unified neural model for time varying linear equations with robotic applications," IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., vol. 50, no. 12, pp. 5233–5243, Dec. 2020, doi: 10.1109/TSMC.2018.2870489.

[67] Z. Xu, X. Yang, S. Zhou, W. Zhang, W. Zhang, S. Yang, and P. X. Liu, "Extended state observer based adaptive backstepping nonsingular fast terminal sliding-mode control for robotic manipulators with uncertainties," Int. J. Control, Autom. Syst., vol. 20, no. 9, pp. 2972–2982, Aug. 2022, doi: 10.1007/s12555-021-0559-1.

[68] H. Huang, W. He, J. Li, B. Xu, C. Yang, and W. Zhang, "Disturbance observer-based fault-tolerant control for robotic systems with guaranteed prescribed performance," IEEE Trans. Cybern., vol. 52, no. 2, pp. 772–783, Feb. 2022, doi: 10.1109/TCYB.2019.2921254.

[73] Z. Zhou and B. Wu, "Adaptive sliding mode control of manipulators based on fuzzy random vector function links for friction compensation," Optik, vol. 227, Feb. 2021, Art. no. 166055, doi: 10.1016/j.ijleo.2020.166055.

[79] A. Jouila and K. Nouri, "An adaptive robust nonsingular fast terminal sliding mode controller based on wavelet neural network for a 2-DOF robotic arm," J. Franklin Inst., vol. 357, no. 18, pp. 13259–13282, Dec. 2020, doi: 10.1016/j.jfranklin.2020.04.038.

[91] G. Van de Perre, T. Hubert, T. Verstraten, and B. Vanderborght, "Investigating the potential of flexible links for increased payload to mass ratios for collaborative robotics," IEEE Access, vol. 11, pp. 15981–15995, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3244402.

[95] M. Raoufi and H. Delavari, "Experimental implementation of a novel model-free adaptive fractional-order sliding mode controller for a flexible-link manipulator," Int. J. Adapt. Control Signal Process., vol. 35, no. 10, pp. 1990–2006, Oct. 2021, doi: 10.1002/acs.3305.

[96] K. Jayaswal, D. K. Palwalia, and S. Kumar, "Analysis of robust control method for the flexible manipulator in reliable operation of medical robots during COVID-19 pandemic," Microsyst. Technol., vol. 27, no. 5, pp. 2103–2116, May 2021, doi: 10.1007/s00542-020-05028-9.

[97] F. Hamzeh Nejad, A. Fayazi, H. Ghayoumi Zadeh, H. Fatehi Marj, and S. H. HosseinNia, "Precise tip-positioning control of a singlelink flexible arm using a fractional-order sliding mode

controller," J. Vibrat. Control, vol. 26, nos. 19–20, pp. 1683–1696, Oct. 2020, doi: 10.1177/1077546320902548.

[98] Z. Shams and S. Seyedtabaii, "Nonlinear flexible link robot joint-fault estimation using ts fuzzy observers," Int. J. Robot. Autom., vol. 35, no. 1, pp. 86–93, 2020, doi: 10.2316/j.2020.206-0214.

[99] J. Oliveira, A. Ferreira, and J. C. P. Reis, "Design and experiments on an inflatable link robot with a built-in vision sensor," Mechatronics, vol. 65, Feb. 2020, Art. no. 102305, doi: 10.1016/j.mechatronics.2019.102305.

[100] S. Kayastha, J. Katupitiya, G. Pearce, and A. Rao, "Comparative study of post-impact motion control of a flexible arm space robot," Eur. J. Control, vol. 69, Jan. 2023, Art. no. 100738, doi: 10.1016/j.ejcon.2022.100738.

[101] T. V. Trung and M. Iwasaki, "High-performance positioning using decoupling controllers for flexible two-link robots with strain wave gears," IEEJ J. Ind. Appl., vol. 9, no. 4, pp. 408–417, 2020, doi: 10.1541/ieejjia.9.408.

[106] W. Niu, L. Kong, Y. Wu, H. Huang, and W. He, "Broad learning control of a two-link flexible manipulator with prescribed performance and actuator faults," Robotica, vol. 41, no. 5, pp. 1371–1388, May 2023, doi: 10.1017/s026357472200176x.

[107] W. He, F. Kang, L. Kong, Y. Feng, G. Cheng, and C. Sun, "Vibration control of a constrained two-link flexible robotic manipulator with fixedtime convergence," IEEE Trans. Cybern., vol. 52, no. 7, pp. 5973–5983, Jul. 2022, doi: 10.1109/TCYB.2021.3064865.

[108] W. He, H. Gao, C. Zhou, C. Yang, and Z. Li, "Reinforcement learning control of a flexible two-link manipulator: An experimental investigation," IEEE Trans. Syst. Man, Cybern. Syst., vol. 51, no. 12, pp. 7326–7336, Dec. 2021, doi: 10.1109/TSMC.2020. 2975232.

[111] R. J. Yahya and N. H. Abbas, "Optimal integral sliding mode controller controller design for 2-RLFJ manipulator based on hybrid optimization algorithm," Int. J. Electr. Comput. Eng. (IJECE), vol. 12, no. 1, p. 293, Feb. 2022, doi: 10.11591/ijece.v12i1.pp293-302.

[112] X.-F. Liu, X.-Y. Zhang, G.-P. Cai, and W.-J. Chen, "Capturing a space target using a flexible space robot," Appl. Sci., vol. 12, no. 3, p. 984, Jan. 2022, doi: 10.3390/app12030984.

[113] Q. Meng, X. Lai, Z. Yan, and M. Wu, "Tip position control and vibration suppression of a planar two-link rigid-flexible underactuated manipulator," IEEE Trans. Cybern., vol. 52, no. 7, pp. 6771–6783, Jul. 2022, doi: 10.1109/TCYB.2020.3035366.

[114] I. Hussain, A. Albalasie, M. I. Awad, K. Tamizi, Z. Niu, L. Seneviratne, and D. Gan, "Design and control of a discrete variable stiffness actuator with instant stiffness switch for safe human-robot interaction," IEEE Access, vol. 9, pp. 118215–118231, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3105587.

[115] J. Yamine, A. Prini, M. L. Nicora, T. Dinon, H. Giberti, and M. Malosio, "A planar parallel device for neurorehabilitation," Robotics, vol. 9, no. 4, p. 104, Dec. 2020, doi: 10.3390/robotics9040104.

[116] P. Gia Luan and N. Truong Thinh, "Empirical quasi-static and inverse kinematics of cable-driven parallel manipulators including presence of sagging," Appl. Sci., vol. 10, no. 15, p. 5318, Jul. 2020, doi: 10.3390/app10155318.

[117] L. M. EL-Tehewy, M. A. Shamseldin, M. Sallam, and A. M. A. Ghany, "Optimal flower pollination based nonlinear PID controller for pantograph robot mechanism," Int. J. Mech. Eng. Robot. Res., vol. 11, no. 8, pp. 622–630, 2022, doi: 10.18178/ijmerr.11.8.622-630.

[119] P. Zhang, X. Lai, Y. Wang, and M. Wu, "Chaos-PSO-based motion planning and accurate tracking for position-posture control of a planar underactuated manipulator with disturbance," Int. J. Control, Autom. Syst., vol. 19, no. 10, pp. 3511–3521, Oct. 2021, doi: 10.1007/s12555020-0553-z.

[120] M. Morlock, N. Meyer, M.-A. Pick, and R. Seifried, "Real-time trajectory tracking control of a parallel robot with flexible links," Mechanism Mach. Theory, vol. 158, Apr. 2021, Art. no. 104220, doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2020.104220.

[122] Z. Huang, X. Lai, P. Zhang, Q. Meng, and M. Wu, "A general control strategy for planar 3-DoF underactuated manipulators with one passive joint," Inf. Sci., vol. 534, pp. 139–153, Sep. 2020, doi: 10.1016/j.ins.2020.05.002.

[123] J. Wu, J. She, Y. Wang, and C.-Y. Su, "Position and posture control of planar four-link underactuated manipulator based on neural network model," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 67, no. 6, pp. 4721–4728, Jun. 2020, doi: 10.1109/TIE.2019.2926050.

[124] B. Liao, Y. Wang, J. Li, D. Guo, and Y. He, "Harmonic noise-tolerant ZNN for dynamic matrix pseudoinversion and its application to robot manipulator," Frontiers Neurorobotics, vol. 16, pp. 1–66, Jun. 2022, doi: 10.3389/fnbot.2022.928636. VOLUME 12, 2024 47699

[125] W. Ba, X. Dong, A. Mohammad, M. Wang, D. Axinte, and A. Norton, "Design and validation of a novel fuzzy-logic-based static feedback controller for tendon-driven continuum robots," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, vol. 26, no. 6, pp. 3010–3021, Dec. 2021, doi: 10.1109/TMECH.2021.3050263.

[132] Z. Tan, L. Xiao, S. Chen, and X. Lv, "Noise-tolerant and finite-time convergent ZNN models for dynamic matrix Moore–Penrose inversion," IEEE Trans. Ind. Informat., vol. 16, no. 3, pp. 1591–1601, Mar. 2020, doi: 10.1109/TII.2019.2929055.

[134] R. J. Yahya and N. H. Abbas, "Adaptive optimal trajectory tracking control for four flexible joint robot manipulator," Int. J. Intell. Eng. Syst., vol. 15, no. 2, pp. 1–52, 2022, doi: 10.22266/ijies2022.0430.01.

[135] D. Xu, E. Li, Z. Liang, and Z. Gao, "Design and tension modeling of a novel cable-driven rigid snake-like manipulator," J. Intell. Robotic Syst., vol. 99, no. 2, pp. 211–228, Aug. 2020, doi: 10.1007/s10846-019-01115w.

[137] N. X. Quynh, W. Y. Nan, and V. T. Yen, "A novel robust adaptive control using RFWNNs and backstepping for industrial robot manipulators with dead-zone," J. Intell. Robotic Syst., vol. 98, nos. 3–4, pp. 679–692, Jun. 2020, doi: 10.1007/s10846-019-01089-9.

[138] C.-L. Hwang and W.-S. Yu, "Tracking and cooperative designs of robot manipulators using adaptive fixed-time fault-tolerant constraint control," IEEE Access, vol. 8, pp. 56415–56428, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2979795.

[142] J. M. Gandarias, Y. Wang, A. Stilli, A. J. García-Cerezo, J. M. Gómez-de-Gabriel, and H. A. Wurdemann, "Open-loop position control in collaborative, modular variable-stiffness-link (VSL) robots," IEEE Robot. Autom. Lett., vol. 5, no. 2, pp. 1772–1779, Apr. 2020, doi: 10.1109/LRA.2020.2969943.

[145] S. Xu, C. Zhang, and A. Mohammadzadeh, "Type-3 fuzzy control of robotic manipulators," Symmetry, vol. 15, no. 2, p. 483, Feb. 2023, doi: 10.3390/sym15020483.

[148] F. Zhang and Z. Yuan, "The study of dynamic modeling and multivariable feedback control for flexible manipulators with friction effect and terminal load," Sensors, vol. 21, no. 4, p. 1522, Feb. 2021, doi: 10.3390/s21041522.

[159] L. Bruzzone, "New trends in the control of robots and mechatronic systems," Appl. Sci., vol. 13, no. 5, p. 3112, Feb. 2023, doi: 10.3390/app13053112.

[160] Quanser. (2021). QArm User Manual. [Online]. Available: https://www.quanser.com/products/qarm/

[162] Trossen Robot. (2022). Interbotix X-Series Arms. [Online]. Available: https://www.trossenrobotics.com/docs/interbotix_xsarms/index.html

[163] ZenRobotics. (2019). ZenRobotics Fast Picker. [Online]. Available: https://www.terex.com/zenrobotics/robots/fast-picker

[164] Directindustry. (2023). Industrial Robotics. [Online]. Available: https://www.directindustry.com/

[165] A. Tai, M. Chun, Y. Gan, M. Selamet, and H. Lipson, "PARA: A one-meter reach, two-kg payload, three-DoF open source robotic arm with customizable end effector," HardwareX, vol. 10, Oct. 2021, Art. no. e00209, doi: 10.1016/j.ohx.2021.e00209.

[166] Eur. Space Agency. (2021). European Robotic Arm. [Online]. Available: http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/International_Space_Station/European_Robotic_Arm

[167] T. Tao, X. Yang, J. Xu, W. Wang, S. Zhang, M. Li, and G. Xu, "Trajectory planning of upper limb rehabilitation robot based on human pose estimation," in Proc. 17th Int. Conf. Ubiquitous Robots (UR), Jun. 2020, pp. 333–338, doi: 10.1109/UR49135.2020.9144771.

[168] M. Unger, J. Berger, B. Gerold, and A. Melzer, "Robot-assisted ultrasound-guided tracking of anatomical structures for the application of focused ultrasound," Current Directions Biomed. Eng., vol. 6, no. 3, pp. 123–126, Sep. 2020, doi: 10.1515/cdbme-2020-3032.

[169] KUKA. (2019). LBR Med Robot. [Online]. Available: https://www.kuka.com/

[171] J. L. Outón, I. Merino, I. Villaverde, A. Ibarguren, H. Herrero, P. Daelman, and B. Sierra, "A real application of an autonomous industrial mobile manipulator within industrial context," Electronics, vol. 10, no. 11, p. 1276, May 2021, doi: 10.3390/electronics10111276.

[172] A. Dömel, S. Kriegel, M. Kaßecker, M. Brucker, T. Bodenmüller, and M. Suppa, "Toward fully autonomous mobile manipulation for industrial environments," Int. J. Adv. Robotic Syst., vol. 14, no. 4, Jul. 2017, Art. no. 172988141771858, doi: 10.1177/1729881417718588.

[173] I. Garcia, F. Gonçalves, T. Ribeiro, P. Fernandes, C. Rocha, R. Boucinha, G. Lopes, and A. F. Ribeiro, "Autonomous 4DOF robotic manipulator prototype for industrial environment and human cooperation," in Proc. IEEE Int. Conf. Auto. Robot Syst. Competitions (ICARSC), Apr. 2019, pp. 1–6, doi: 10.1109/ICARSC.2019.8733639.

[174] M. Blatnický, J. Dižo, J. Gerlici, M. Sága, T. Lack, and E. Kuba, "Design of a robotic manipulator for handling products of automotive industry," Int. J. Adv. Robotic Syst., vol. 17, no. 1, Jan. 2020, Art. no. 172988142090629, doi: 10.1177/1729881420906290.

[175] E. Uzo-Okoro, D. Erkel, P. Manandhar, M. Dahl, E. Kiley, K. Cahoy, and O. L. De Weck, "Optimization of on-orbit robotic assembly of small satellites," in Proc. ASCEND, Nov. 2020, pp. 1–19, doi: 10.2514/6.20204195.